GluMee

Product Charter

Gabriela Jireh Arambula Cruz 23310132 7P
Ana Sofia Guerrero Ruiz Velasco 22310345 7P
Ingeniería en Desarrollo de Software
CETI Colomos
Guadalajara, Jalisco

Índice

Justificación **2**
Plática de Elevador **3**
Restricciones **5**
Administración de Riesgos **6**
Plan de Gestión de Riesgos 6
Administración de Personal **7**
Perfiles del Equipo de Desarrollo 7
Administración de Recursos Materiales **8**
Equipo de Cómputo 8
Software 8
Administración de la Configuración **9**
Control de Versiones 9
Administración de la Comunicación **9**
Plan de Comunicación 9
Hitos del Proyecto **10**
Desglose de Tareas del Proyecto (EDT / WBS) **10**
Cronograma (Gantt) **12**
Presupuesto **13**
Interesados (Stakeholders) **14**
Criterios de Éxito **14**
Sostenibilidad del Proyecto **14**
Bibliografía **15**

Justificación

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica cuyo seguimiento requiere considerar diferentes factores relacionados con el estado de salud y los hábitos de la persona, entre ellos los niveles de glucosa, la alimentación y la actividad física. La información generada mediante el registro de estos factores puede ser útil para conocer su evolución a lo largo del tiempo; sin embargo, contar únicamente con los registros no garantiza que estos puedan aprovecharse de manera práctica en las actividades cotidianas del usuario.

Una de las situaciones en las que esta información puede resultar difícil de aplicar al momento de consumir alimentos fuera de casa. Los restaurantes ofrecen una gran variedad de platillos y, dependiendo del establecimiento, la información disponible puede presentarse en menús físicos, imágenes, códigos QR o páginas web. Para una persona que necesita considerar determinados criterios alimentarios, identificar manualmente cuáles opciones son más compatibles con sus características puede representar una dificultad, especialmente cuando la información del menú no se encuentra estructurada de acuerdo con sus necesidades.

A partir de esta necesidad, se propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita centralizar información relacionada con los niveles de glucosa, alimentación y actividad física, así como determinados datos del perfil de usuario, incluyendo antecedentes familiares relacionados con la diabetes. La aplicación permitirá consultar los registros mediante representaciones gráficas y generar un reporte en formato PDF correspondiente a los últimos siete días, con información sobre la evolución de los datos registrados.

El principal elemento diferenciador de la propuesta será la incorporación de un modelo de lenguaje multimodal (VLM) para analizar información proveniente de menús de restaurantes, además de un documento PDF con toda la información recopilada, listo para el uso de un médico. La elección de un VLM, fue gracias a que a diferencia de un enfoque tradicional basado en reconocimiento óptico de caracteres (OCR), el VLM interpreta directamente la imagen del menú y razona sobre su contenido en un mismo paso, lo que evita depender de una etapa separada de extracción de texto. A partir de la información obtenida, el sistema buscará identificar los platillos disponibles y relacionarlos con los criterios alimentarios registrados en el perfil del usuario, con el propósito de presentar aquellas opciones que tengan mayor compatibilidad.

GluMee contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 sobre Salud y Bienestar, de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (particularmente la meta 3.4), orientada a reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y tratamiento oportuno. La diabetes mellitus es una de las principales enfermedades no transmisibles a nivel global, y un adecuado seguimiento reduce el riesgo de complicaciones vasculares y otras comorbilidades asociadas (Russo et al., 2023).

El sistema estará dirigido a personas con diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, prediabetes y personas interesadas en realizar un seguimiento de factores relacionados con la prevención de la diabetes. La aplicación no pretende realizar diagnósticos, determinar si una persona desarrollará diabetes ni sustituir las indicaciones de un profesional de la salud. Su finalidad será proporcionar herramientas para la alimentación, a partir de la información proporcionada por el propio usuario, así como fomentar hábitos saludables en personas interesadas en la prevención de la enfermedad.

Resumen Ejecutivo

GluMee es una aplicación móvil para Android orientada a personas con diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, prediabetes o interesadas en la prevención de la enfermedad. Permite registrar niveles de glucosa, alimentación y actividad física, visualizar su evolución mediante gráficas y generar un reporte en PDF de los últimos siete días para compartir con un profesional de la salud.

El diferenciador central del proyecto es un módulo de análisis de menús de restaurantes basado en un modelo de lenguaje multimodal (VLM): el usuario fotografía un menú (o accede a él vía código QR, si es que lo permite) y el sistema extrae, interpreta y compara su contenido textual contra los criterios alimentarios del perfil del usuario, mostrando las opciones con mayor compatibilidad. El sistema es exclusivamente informativo: no diagnostica, no determina tratamientos ni sustituye la indicación de un profesional de la salud.

El proyecto es desarrollado por un equipo de dos estudiantes de Ingeniería en Desarrollo de Software con especialidad en Inteligencia Artificial de CETI Colomos, como trabajo de titulación. El beneficio clave es reducir la fricción entre el seguimiento clínico de la diabetes y las decisiones alimentarias cotidianas, especialmente al comer fuera de casa.

Plática de Elevador

Nuestra propuesta es una aplicación móvil que ayuda a las personas a dar seguimiento a sus niveles de glucosa, alimentación y actividad física. A diferencia de otras aplicaciones de monitoreo, nuestro proyecto busca aprovechar esos datos en situaciones cotidianas: por ejemplo, cuando una persona come fuera de casa, podrá tomar una fotografía del menú de un restaurante y el sistema utilizará inteligencia artificial para identificar los platillos y presentar aquellos que sean compatibles con los criterios alimentarios registrados en su perfil. Además, la aplicación permitirá visualizar la evolución de sus datos y generar un reporte de los últimos siete días. La finalidad es convertir los registros del usuario en información útil para apoyar sus decisiones, sin sustituir la atención de un profesional de la salud.

Objetivos

Objetivo General del Proyecto

Desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android que permita a los usuarios registrar, consultar y analizar información relacionada con sus niveles de glucosa,

alimentación y actividad física, incorporando un modelo de lenguaje multimodal VLM y procesamiento de lenguaje natural (PLN) para analizar menús de restaurantes y presentar opciones compatibles con los criterios alimentarios registrados en el perfil del usuario, así como generar reportes gráficos de su información correspondiente a los últimos siete días.

Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un módulo de registro de información del usuario que permita almacenar datos relacionados con sus niveles de glucosa, alimentación, actividad física y antecedentes relevantes para la personalización del seguimiento.
2. Desarrollar un módulo de visualización que permita al usuario consultar el historial de sus registros mediante gráficas y otros elementos de representación de datos, facilitando la identificación de tendencias durante el periodo registrado.
3. Implementar un módulo de análisis de menús que permita obtener información de platillos mediante fotografías o, cuando sea técnicamente compatible, mediante códigos QR que dirijan a contenido digital accesible.
4. Integrar un modelo de lenguaje multimodal (VLM) que interprete directamente la imagen del menú, extraiga y procese su información textual, e identifique las característica relevantes de cada platillo, sin depender de un motor OCR tradicional como paso intermedio.
5. Desarrollar un mecanismo de personalización que relacione la información obtenida de los menús con los criterios alimentarios registrados en el perfil del usuario.
6. Generar automáticamente un reporte en formato PDF correspondiente a los últimos siete días de registros del usuario, incluyendo representaciones gráficas de los niveles de glucosa, alimentación y actividad física.

Alcance

El proyecto contempla el diseño, desarrollo e implementación de una aplicación móvil para dispositivos Android orientada al registro, consulta y análisis de información relacionada con los niveles de glucosa, alimentación y actividad física de los usuarios. La aplicación estará dirigida a personas con diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, prediabetes y personas interesadas en realizar un seguimiento de factores relacionados con la prevención de la diabetes.

Dentro del alcance se contempla la creación de un perfil de usuario, el registro manual de mediciones de glucosa, alimentación y actividad física, un módulo de análisis de menús mediante un modelo de lenguaje multimodal (VLM) limitado al contenido textual del menú (foto o QR), la comparación de ese contenido contra los criterios alimentarios del perfil, un módulo de visualización con gráficas y estadísticas, y la generación de un reporte en PDF de los últimos siete días.

El sistema estará limitado al registro, organización, análisis y presentación de información. No realizará diagnósticos médicos, no determinará tratamientos, no indicará dosis de medicamentos o insulina y no sustituirá las indicaciones de un profesional de la salud.

Fuera de Alcance

- Integración con dispositivos médicos(glucómetros, CGMs) mediante Bluetooth u otros protocolos, ya que las mediciones se capturan de forma manual.
- Reconocimiento visual de alimentos o platillos a partir de fotografías de comida, solo se procesa el texto del menú.
- Recomendaciones de dosis de insulina o cualquier indicación médica/terapéutica.
- Versión para IOS u otras plataformas fuera de Android durante esta primera etapa.
- Telemedicina o comunicación directa con médicos dentro de la aplicación.

Entregables

1. Aplicación móvil funcional para dispositivos Android, que permitan al usuario registrar y consultar información relacionada con sus niveles de glucosa, alimentación, actividad física y demás datos contemplados dentro del alcance del proyecto.
2. Módulo de perfil y personalización del usuario, incluyendo la administración de los criterios alimentarios.
3. Módulo de registro y seguimiento de información de salud, con historial visual mediante gráficas.
4. Módulo de análisis e interpretación de menús, mediante VLM (foto o QR), relacionado con los criterios del perfil.
5. Interfaz de presentación de resultados del análisis de menús, con los criterios de coincidencia.
6. Sistema de generación de reportes en PDF de los últimos siete días de seguimiento.
7. Documentación técnica del proyecto (arquitectura, manual de usuario, código fuente comentado).

Restricciones

- El desarrollo está a cargo de únicamente dos integrantes, ambas con especialidad en IA, que deben cubrir todos los roles del proyecto (gestión, desarrollo móvil, backend, IA, pruebas y documentación).
- Al tratarse de un proyecto de titulación sin financiamiento externo, el uso de la API de pago del VLM y de infraestructura en la nube debe mantenerse dentro de niveles gratuitos o de bajo costo.
- La aplicación debe desarrollarse de forma nativa para Android; el análisis de menús depende de la disponibilidad y límites de uso de APIs de modelos de lenguaje multimodal de terceros.

- Al utilizar la API de Gemini (VLM alojado por Google) en lugar de un modelo autohospedado, el proyecto no requiere GPU propio ni infraestructura de cómputo especializada; esto solo sería necesario si en el futuro se optara por autohospedar un modelo abierto (por ejemplo Qwen-VL) en un servidor propio.
- Al manejar información de salud, el manejo de datos personales debe considerar buenas prácticas de privacidad y seguridad, aun cuando el proyecto no busca cumplir formalmente con una certificación regulatoria (p. ej. NOM-024, HIPAA) en esta primera versión.
- El sistema no puede presentarse ni funcionar como una herramienta de diagnóstico médico, conforme a los lineamientos éticos definidos en la justificación del proyecto.

Administración de Riesgos

Plan de Gestión de Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación / respuesta
Baja precisión del VLM al interpretar menús con mala calidad de imagen o diseños complejos.	Alta	Alto	Definir lineamientos de captura (guía visual para el usuario), probar con distintos proveedores de VLM, pedir al modelo un nivel de confianza por platillo y aplicar validaciones/reintentos (o solicitar una nueva foto) antes de mostrar resultados.
Un integrante del equipo se enferma o tiene una carga académica que impide avanzar según lo planeado.	Bajo	Medio	Mantener documentación y control de versiones actualizados para que cualquier integrante pueda retomar el trabajo del otro; ajustar el cronograma.
Los costos de la API del VLM superan lo presupuestado por un uso mayor al estimado.	Media	Medio	Establecer límites de consumo (rate limiting/cuotas), usar niveles gratuitos durante desarrollo/pruebas, cachear resultados por restaurante y monitorear el gasto semanalmente.
Cambios o ampliación no controlada del alcance (scope creep) por nuevas ideas durante el desarrollo.	Media	Medio	Congelar el alcance definido en este Charter salvo aprobación explícita del asesor; registrar cualquier cambio como una nueva solicitud evaluada en tiempo/costo.
Retrasos en la integración entre el módulo móvil, el backend y la API del VLM.	Media	Alto	Definir contratos de API (endpoints y formatos) desde etapas tempranas y avanzar en paralelo con mocks/datos de prueba.
Manejo inadecuado de datos personales y de salud (privacidad).	Baja	Alto	Cifrar datos sensibles en tránsito y reposo, minimizar los datos recolectados y documentar el tratamiento de datos en el manual técnico.

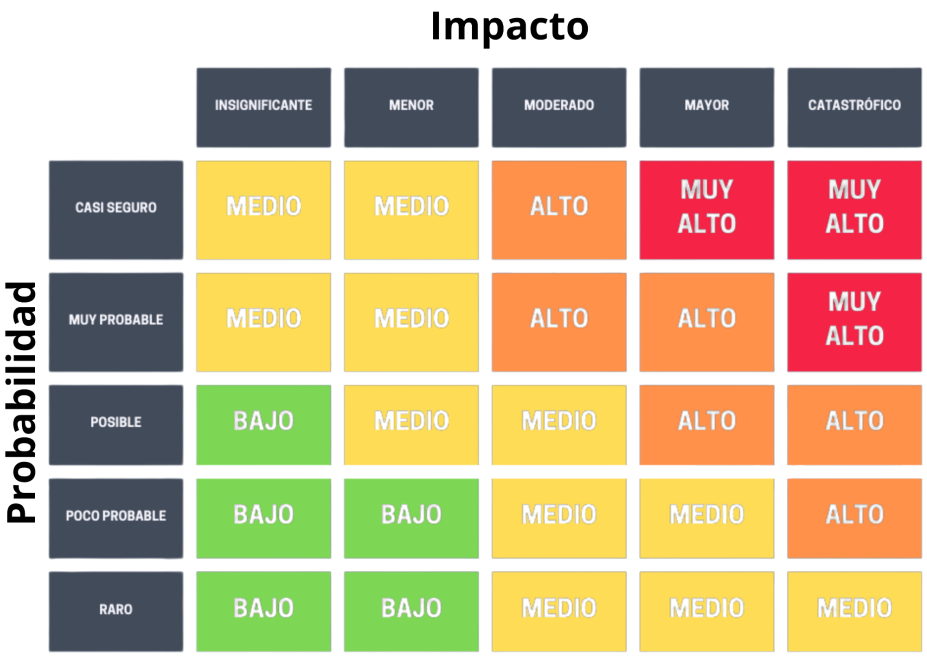


Fig. 1. Matriz de riesgos utilizada para evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los eventos en el proyecto.

Plan de Contingencia

- Si el VLM elegido no alcanza una precisión aceptable en las pruebas: cambiar de proveedor sin rediseñar la arquitectura, ya que la integración se abstraerá detrás de un servicio propio en el backend.
- Si el presupuesto de APIs se agota antes de lo previsto: migrar temporalmente a un modelo de código abierto autohospedado o limitar el análisis de menús a una cuota diaria durante las pruebas.
- Si el cronograma se retrasa de forma crítica cerca de la fecha de entrega: priorizar un producto mínimo viable (MVP) que cubra los objetivos específicos 1, 2 y 6, dejando el análisis de menús como una demostración funcional acotada.

Administración de Personal

Perfiles del Equipo de Desarrollo

Ana Sofia Guerrero Ruiz Velasco (Project Manager/Desarrollador Frontend):
Coordinación del proyecto, planeación y seguimiento del cronograma, desarrollo de la aplicación Android (UI, módulos de registro y visualización), integración con el backend.

Gabriela Jireh Arambula Cruz (Líder de IA/Backend):
Diseño e implementación del backend, integración del VLM para el análisis de menús (extracción + comparación con el perfil), generación de reportes en PDF, administración de la base de datos.

Ambas integrantes participan de forma conjunta en el diseño de la arquitectura general, las pruebas de calidad (QA) y la documentación final del proyecto.

Administración de Recursos Materiales

Equipo de Cómputo

- 2 laptops de desarrollo (propiedad de las integrantes), para ejecutar React Native/Expo y el backend en FastAPI de forma simultánea.
- 2 dispositivos Android físicos de gama media para pruebas reales de cámara, escaneo de QR, rendimiento y usabilidad.
- Acceso a un servidor o entorno en la nube de bajo costo o de nivel gratuito para hospedar el backend en FastAPI durante el desarrollo y las pruebas.

Software

- React Native (con Expo) para el desarrollo de la aplicación móvil.
- Python con FastAPI para el backend, exponiendo los servicios de registro, análisis de menús y generación de reportes.
- Firebase (Firestore para la base de datos, Firebase Auth para autenticación y Firebase Storage para las imágenes de menús).
- API de modelo de lenguaje multimodal para el análisis de menús.

Características	Google Gemini (familia Flash/Pro	OpenAI GPT-4o	Anthropic Claude Sonnet
Ventana de Contexto	Máxima(1M-2M de tokens)	Estándar(128k tokens)	Intermedia(200k tokens)
Mapeo	Excelente. Permite inyectar bases de datos masivas directamente en el prompt	Requiere base de datos vectorial externa(RAG) o fine-tunning.	Requiere base de datos vectorial externa(RAG)
Precisión de texto	Muy alta, excelente con textos densos manuscritos o técnicos.	Alta, aunque puede fallar en tipografías complejas o borrosas	Líder en precisión de texto y detección de tablas o diagramas complejos.
Generación Estructurada	Excelente a través de JSON Schema	Rápida y consistente devolviendo JSON	Muy parecida, alta latencia al formatear.
Costo por Volumen	Bajo	Media	Alta por tokens de entrada y salida

Comparación realizada en septiembre de 2026 con los modelos disponibles en ese momento.

Con base en esta comparación, se seleccionó Gemini como VLM principal por su ventana de contexto amplia, su bajo costo por volumen, y su generación estructurada

compatible con JSON Schema, factores clave dado el presupuesto limitado del proyecto descrito en la sección de Restricciones.

- Librería de generación de PDF en Python (ReportLab) para los reportes de 7 días.
- Figma para el diseño de interfaces (wireframes y prototipo).
- Git y GitHub para control de versiones y colaboración.
- Trello o Notion para la gestión de tareas del equipo.
- Postman para pruebas de los endpoints del backend.

Administración de la Configuración

Control de Versiones

Se utilizará Git como herramienta de control de versiones y GitHub como plataforma de alojamiento del repositorio. Dado que el equipo está compuesto por dos integrantes, se adoptará una estrategia de tipo GitHub Flow: la rama main contendrá siempre código estable y desplegable; el desarrollo de nuevas funcionalidades se realizará en ramas feature/nombre-de-la-funcionalidad, que se integrarán a main mediante pull requests revisados por la otra integrante antes de fusionarse.

Gestión de la Configuración

Se documentará una línea base con las versiones exactas de los componentes críticos del proyecto: versión de React Native/Expo y del SDK de JavaScript utilizado, versión del lenguaje y framework del backend (Python y FastAPI), versión del modelo de Gemini utilizado, y la configuración del proyecto de Firebase (Firestore, Auth y Storage).

Se utilizará un contenedor Docker para el backend en FastAPI, de modo que el entorno de desarrollo sea idéntico al de pruebas. Cualquier modificación relevante a la configuración (cambio de versión de una dependencia crítica, cambio de modelo de Gemini utilizado, cambios en las reglas de seguridad de Firestore, etc.) se documentará como un issue en GitHub antes de aplicarse.

Administración de la Comunicación

Plan de Comunicación

Qué se comunica	Responsable	Para quién	Medio	Frecuencia
Avance de tareas	Ambas integrantes	Equipo	Reunión presencial	Semanal
Reporte de avance del proyecto	Ambas integrantes	Asesor/Profesor	Correo electrónico y reunión	Semanal

Qué se comunica	Responsable	Para quién	Medio	Frecuencia
Decisiones técnicas relevantes (arquitectura, cambios de alcance)	Ambas integrantes	Equipo y asesor	Documento compartido y/o reunión	Según ocurra
Revisión de código (pull requests)	Autora del cambio	Otra integrante	GitHub	Continua
Coordinación rápida del día a día	Ambas integrantes	Equipo	WhatsApp	Diaria

Hitos del Proyecto

HITO	FECHA
Diseño de arquitectura y wireframes aprobados	31 de Octubre de 2026
Módulo de registro y perfil funcional	30 de Noviembre de 2026
Módulo de visualización funcional	20 de Diciembre de 2026
Prototipo VLM funcional	28 de Febrero de 2027
Integración completa + reporte PDF	31 de Marzo de 2027
Pruebas de usuario y correcciones finales	20 de Abril de 2027
Entrega final y documentación completa	10 de Mayo de 2027
Defensa	15 de Mayo 2027 (fecha tentativa)

Desglose de Tareas del Proyecto (EDT / WBS)

1. Gestión del proyecto

1.1 Elaboración del Product Charter
1.2 Planeación y seguimiento del cronograma
1.3 Documentación final y preparación de la defensa

2. Diseño

2.1 Investigación de usuarios y requerimientos
2.2 Wireframes y prototipo en Figma
2.3 Diseño de la arquitectura del sistema (móvil, backend, VLM)

3. Módulo de perfil y registro de salud

3.1 Registro y autenticación de usuario
3.2 Captura de perfil, antecedentes y criterios alimentarios
3.3 Registro manual de glucosa, alimentación y actividad física

4. Módulo de visualización

4.1 Diseño de gráficas de tendencias

4.2 Implementación de pantallas de historial

5. Módulo de análisis de menús (VLM)

5.1 Captura de imagen del menú / lectura de código QR

5.2 Integración con la API del VLM para extracción de texto

5.3 Comparación de platillos contra criterios del perfil

5.4 Interfaz de presentación de resultados

6. Módulo de reportes

6.1 Diseño de la plantilla del reporte PDF

6.2 Generación automática del reporte de 7 días

7. Pruebas y calidad

7.1 Pruebas unitarias e integración

7.2 Pruebas con usuarios reales

7.3 Corrección de errores

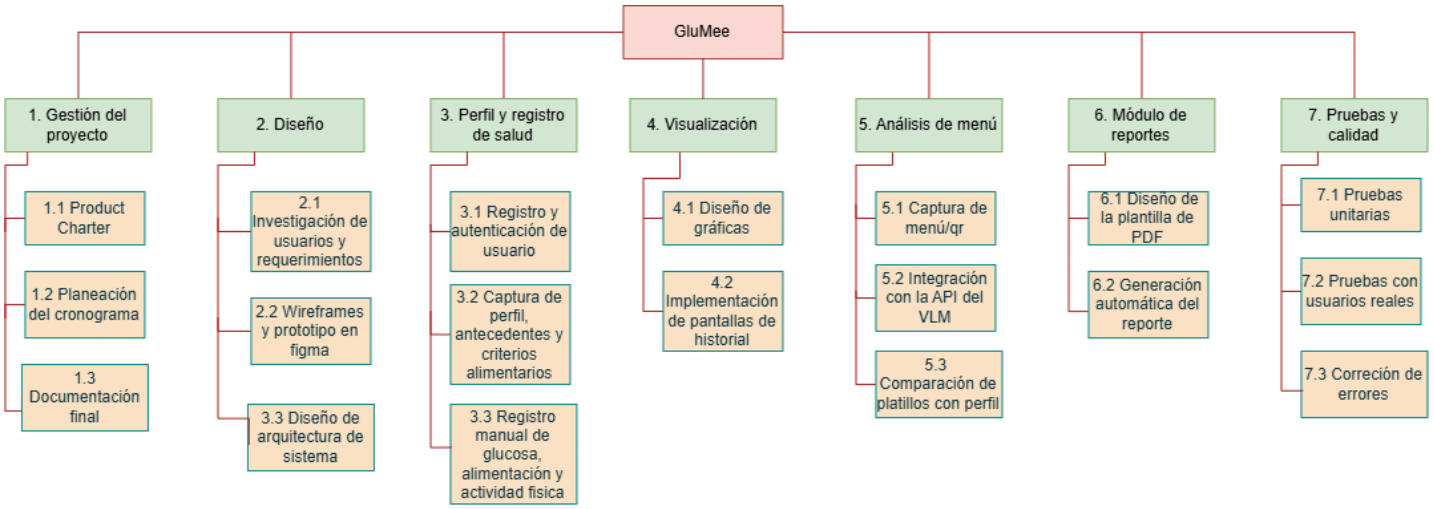


Fig. 2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) de GluMee

Cronograma (Gantt)

Link a cronograma : DiagramadeGanttGluMee

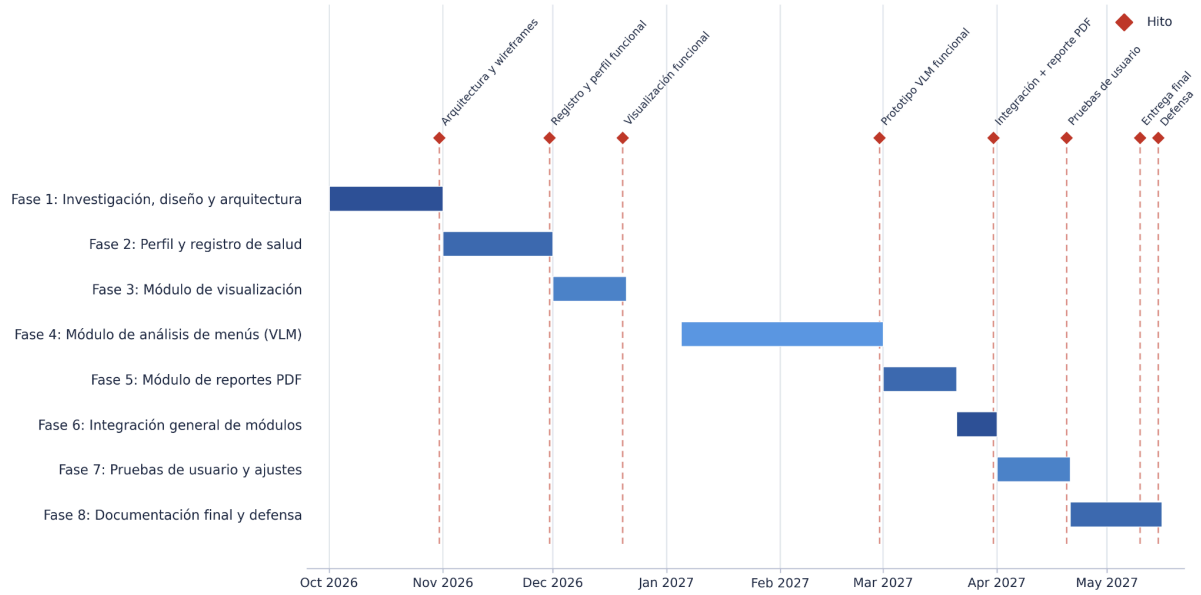


Fig. 3. Cronograma general del proyecto GluMee, con las 8 fases de desarrollo y sus hitos principales, de octubre de 2026 a mayo de 2027.

El cronograma completo, con el desglose semanal de tareas, se encuentra en el enlace anterior. A continuación se resume la distribución general por fases:

- Octubre 2026: Diseño de arquitectura, wireframes y prototipo en Figma.
- Noviembre - diciembre 2026: Desarrollo del módulo de perfil, registro y visualización.
- Enero - febrero 2027: Integración del módulo de análisis de menús (VLM) y prototipo funcional.
- Marzo 2027: Integración completa y generación de reportes en PDF.
- Abril 2027: Pruebas con usuarios reales y corrección de errores.
- Mayo 2027: Documentación final, entrega y defensa.

Presupuesto

Costos Estimados del Proyecto

Categoría	Concepto	Estimado
Software y licencias	Herramientas de diseño, gestión y desarrollo (mayormente gratuitas para estudiantes)	$0 - $422
API de IA (VLM)	Uso de niveles gratuitos durante desarrolló; consumo moderado en pruebas con usuarios	$0 – $170/mes en fase de pruebas
Infraestructura en la nube	Hospedaje de backend y base de datos (nivel gratuito o de entrada)	$0 – $422/mes
Hardware	Ya disponible (laptops y dispositivos Android propios)	$0
Reserva de contingencia	15% sobre costos variables (APIs + infraestructura), para picos de uso en pruebas	≈ $88/mes

Análisis de precio de competencia

Aplicaciones de monitoreo de diabetes como mySugr, Glucose Buddy o Nutrisense manejan modelos freemium, con versiones gratuitas limitadas y suscripciones premium que oscilan aproximadamente entre 3 y 20 USD mensuales, dependiendo de si incluyen coaching, integración con dispositivos o análisis avanzados. Ninguna de estas aplicaciones ofrece actualmente análisis de menús de restaurantes mediante IA, lo cual representa una oportunidad de diferenciación para GluMee.

Tabla comparativa

	mySugr	Glucose Buddy	Nutrisense	GluMee (propuesta)
Versión gratuita	Si, registro básico	Sí, registro básico	No	Sí, registro y visualización
Precio Premium	$3–5 USD/mes	$15–20 USD/mes	$39 USD/mes (solo app); $149–399 USD/mes con CGM	Por definir (referencia: $79–149 MXN/mes)
Análisis de menús con IA	No	No(solo código de barras)	No	Si (foto o QR, vía VLM)
Reporte PDF	Sí, con plan premium	Sí, con plan premium	Limitado, enfocado en datos del CGM	Sí, últimos 7 días
Diferenciador principal	Sincronización con glucómetros Accu-Chek	Coaching personal en el plan más alto	Sensor CGM físico + nutriólogo 1:1	Recomendaciones de menú personalizadas con IA

Modelo de costo para el usuario (referencia futura)
Para una eventual comercialización (fuera del alcance de este proyecto de titulación), se sugiere un modelo freemium: funciones básicas de registro y visualización gratuitas, con una suscripción mensual estimada entre $79 y $149 MXN que incluya el análisis ilimitado de menús mediante VLM y la generación de reportes PDF, cubriendo así el costo variable de las consultas a la API de IA por usuario.

Interesados (Stakeholders)

Interesado	Interés / relación con el proyecto
Gabriela Jireh Arambula Cruz y Ana Sofía Guerrero Ruiz Velasco	Equipo de desarrollo y titulación.
Asesor / Profesor del proyecto de titulación	Evalúa el avance y la calidad del proyecto.
CETI Colomos	Institución educativa; establece los requisitos formales del proceso de titulación.
Usuarios finales (personas con diabetes tipo 1, tipo 2, prediabetes o en prevención)	Beneficiarios directos de la aplicación.
Profesionales de la salud (médicos, nutriólogos)	Posibles receptores del reporte PDF generado por la aplicación; no participan directamente en el desarrollo.

Criterios de Éxito

- La aplicación cumple con los objetivos específicos y entregables definidos en el alcance de este documento.
- El módulo de análisis de menús logra identificar correctamente el contenido textual y sugerir opciones relevantes en al menos un 80% de los menús de prueba utilizados durante la evaluación.
- El reporte en PDF se genera correctamente a partir de los registros del usuario, incluyendo las representaciones gráficas solicitadas.
- El proyecto obtiene una calificación aprobatoria en el proceso de titulación.
- Los usuarios de prueba consideran la aplicación clara y útil en una evaluación de usabilidad sencilla al final del proyecto.

Sostenibilidad del Proyecto

Al finalizar el periodo de titulación, se evaluará si el proyecto se mantiene como un proyecto personal/portafolio o se libera como código abierto (por ejemplo bajo licencia MIT) para que la comunidad pueda continuar su desarrollo.

En caso de continuar en operación, los costos de hospedaje del backend y de consumo de la API de VLM se cubrirían mediante el modelo freemium descrito en la sección de Presupuesto, o mediante un nivel gratuito reducido si el proyecto se mantiene únicamente como demostración académica. El mantenimiento de errores y nuevas características quedaría a cargo de las autoras mientras el proyecto esté activo, documentando el proceso de contribución en el repositorio de GitHub para facilitar la colaboración externa.

Bibliografía

- *Russo, M. P., Grande-Ratti, M. F., Burgos, M. A., Molaro, A. A., & Bonella, M. B. (2023). Prevalencia de diabetes, características epidemiológicas y complicaciones vasculares. Archivos de Cardiología de México, 93(1), 30–36.* https://doi.org/10.24875/acm.21000410
- *(2012, noviembre 30). NORMA Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la salud. Intercambio de información en salud.* NOM-024-SSA3-2012.pdf
- *Pelleti, A. (2026, agosto 28). Git Workflows: Git Flow vs GitHub Flow vs Trunk-Based Dev. DevToolHub.* https://devtoolhub.com/git-workflows-gitflow-githubflow-trunk-based/
- *Render. (n.d.). Pricing.* https://render.com/pricing
- *Precios de la API de Gemini Developer. (n.d.). Google AI for Developers.* https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing?hl=es-419
- *Nutrisense. (s.f.). Bring your own sensor.* https://www.nutrisense.io/?subid=lh_5fh9vx5zqpcr&rfsn=8535557.b90a8c2&gad_source=1&gad_campaignid=24218279417&gbraid=0AAAABEbNyWVtTJHww9tDW6fGP5VDJArjP&gclid=CjwKCAjwnvTUBhBoEiwAZNDxZwqGsvHaaa-ML6eukZULBQYZSY5vEQ3v9gXW_Ez3I8eCOESnukRjghoC_ioQAvD_BwE
- Accu-Chek México. (s.f.). *App mySugr*. https://www.accu-chek.com.mx/descarga-de-datos/app
- Glucose Buddy. (s.f.). *Glucose Buddy - Get your life back from diabetes*. https://www.glucosebuddy.com/
- Arifur Rahman,A systematic review of vision language models: Comprehensive analysis of architectures, applications, datasets and challenges towards robust multimodal intelligence,Array,Volume 30,2026,100739,ISSN 2590-0056,https://doi.org/10.1016/j.array.2026.100739.
- Trujillo, E. (2025). Visual Understanding: Object Detection vs OCR vs VLM. Medium. https://medium.com/@edgarr_t/visual-understanding-object-detection-vs-ocr-vs-vlm-84c82336baca

- From Brittle to Brilliant: Why We Replaced OCR with VLMs for Image Extraction | TRM Tech Blog. (n.d.). https://www.trmlabs.com/trm-tech-blog/from-brittle-to-brilliant-why-we-replaced-ocr-with-vlms-for-image-extraction
- VISTA-Bench: Do Vision-Language models really understand visualized text as well as pure text? (n.d.). https://arxiv.org/html/2602.04802v1
- Targets of Sustainable Development Goal 3. (2026, septiembre 4). https://www.who.int/europe/about-us/our-work/sustainable-development-goals/targets-of-sustainable-development-goal-3
- ¿Qué son los modelos de visión-lenguaje (VLM)? | IBM. (2026, agosto 16). https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/vision-language-models
- OpenAI. (s.f.). GPT-4o. OpenAI Platform. https://platform.openai.com/docs/models/gpt-4o
- OpenAI. (s.f.). Structured Outputs. OpenAI Platform. https://platform.openai.com/docs/guides/structured-outputs
- Anthropic. (s.f.). Context windows. Claude Docs. https://platform.claude.com/docs/en/docs/build-with-claude/context-windows
- Anthropic. (s.f.). Structured outputs. Claude Docs. https://platform.claude.com/docs/en/docs/build-with-claude/structured-outputs